

国外 AR 技术在自闭症患者教育应用中的研究热点及趋势分析

陕玉娟

(陕西师范大学 教育学院, 陕西 西安 710062)

摘要 文章通过对 Web of Science 的 536 篇与主题相关的学术论文进行知识图谱的分析, 得出近年来增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用现状研究热点与发展趋势。分析结果表明, 国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用研究有儿童教育、成人交互、仿真训练三方面。根据分析结果, 提出以下建议: 重视我国儿童自闭症患者的教育; 增强现实技术结合多种技术一起使用; 关注自闭症患者的全面发展; 借鉴并尝试国外的应用模式与方法。

关键词 特殊教育; 自闭症; 增强现实技术

中图分类号 G76

文献标志码 A

文章编号 1673-8454(2018)20-0005-06

一、引言

特殊教育领域, 自闭症患者的教育受到极高重视。自闭症又称孤独症, 患者在交流和社会交往中表现出缺陷, 以及限制性的、重复的行为、兴趣或活动^[1]。对于自闭症患者的教育工作, 国外学者创造性地使用了增强现实技术, 取得一定成效^[2], 并对增强现实技术在自闭症患者教育中的应用进行了研究。增强现实来源于虚拟现实, 是将虚拟对象与现实世界合并在一起, 支持真实世界, 而不是用合成环境替代^[3]。反观我国自闭症患者教育领域, 对于增强现实技术的使用十分匮乏。本文通过对国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用研究进行分析, 可以向国外借鉴成熟的应用方法与应用模式, 以期更加科学、系统地进行自闭症患者的教育。

本研究通过综合采用社会网络分析、关键词聚类分析等知识图谱分析法, 将国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用研究领域内的重要关键词加以提取、分类, 从而归纳出该领域的研究热点、主题与发展趋势, 为后续研究和实践提供参考。

二、增强现实技术应用于自闭症患者教育的可行性分析

自闭症患者最典型的特征是沟通障碍。Wodka 等人的研究表明, 约 30% 的自闭症患者口头表达存在困难^[4]。该症患儿在社会交往方面存在着明显的缺陷。患者缺乏主动与人交往的兴趣和行为, 即使部分患儿愿意与人交往, 也不能很好地解读社会交往中他人面部表情的含

义, 对他人情绪不能很好的理解。一般来说, 自闭症患者的兴趣爱好比较单一, 行为方式也常常很刻板。近年瑞典和加拿大的研究显示, 在 ASD 中精神发育迟滞概率分别为 80%–89% 和 76%, 有 40%–60% 患儿智商低于 50, 20%–30% 达 70 以上^[5]。增强现实技术能使患者利用 3D 模型增强对现实情境的视觉感知能力^[6], 这是增强现实技术独有的视觉感知方面的优势。增强现实系统能够在真实环境中的电脑仿真技术、游戏、模型和虚拟物体的帮助下, 使无处不在的合作式和情境式学习得到加强^[7]。

通过分析增强现实技术和自闭症患者的共同特征, 可知增强现实技术应用于自闭症患者教育是可行的: ①在心理上为患者和外界的直接沟通提供缓冲; ②在行为上锻炼患者的一些基本能力; ③为自闭症患者与真实外界的交互做基础。

三、研究设计

1. 数据来源

本文以 Web of Science 为数据来源, 计量分析采取主题词检索法。以 Autism Spectrum Disorder 和 AR 为关键词搜索与主题相关的文章, 经过筛选后有 536 篇文章 (2018 年 4 月 18 日检索)。

2. 研究方法

(1) 知识图谱分析

科学知识图谱是以知识域 (knowledge domain) 为对象, 显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像^[8]。知识图谱通过把不同种类的信息连接在一起, 得

到一个关系网络,提供了从信息间关系的角度去分析问题的能力。

(2) 共词分析法

共词分析法 (Co-word Analysis) 是一种内容分析的方法,主要是通过对能够表达某一学科领域研究主题或研究方向的专业术语共同出现在一篇文献中的现象的分析,判断学科领域中主题间的关系,从而展现该学科的研究结构^[9]。共词分析法利用文献集中词汇对或名词短语共同出现的情况,来确定该文献集所代表学科中各主题之间的关系。一般认为词汇对在同一篇文献中出现的次数越多,代表这两个主题的关系越紧密^[10]。

(3) 研究工具与过程

首先,检索 Web of Science 数据库平台,抽取题录中指定的字段信息并可选择存储为文本文档,保存成 SATI 支持的 EndNote 格式。其次,根据抽取到的字段信息对条目内元素的频次进行统计和降序排列。之后使用 SATI3.2 共词分析软件进行关键词提取和构建共词矩阵。最后,将共词矩阵导入 UCINET 6.0 社会网络分析软件,通过 Net Draw 绘制二维社会网络关系图谱。为得出本研究中高频关键词之间的关系,将 SATI 中提取的共词矩阵转换成相异矩阵,再导入到 SPSS20.0 软件进行系统聚类分析和散点图分析。

3. 数据统计与结果分析

(1) 高频关键词分析

高频关键词可以很好地反映某一领域的关注热点。特定研究领域一段时间内大量研究成果的关键词集合,有助于确定该领域的发展脉络、热点前沿及发展趋势等^[11]。本文选取词频 ≥ 19 的前30个关键词作为高频关键词,代表了增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用的研究热点,如表1所示。这些关键词反映出了增强现实技术在国外自闭症患者教育中应用的研究热点主要聚焦在儿童教育、干预协调、技术引导等领域。

(2) 社会网络图谱分析

本研究通过利用社会网络分析软件 Ucinet6.0,得出高频关键词社会网络关系图谱,进一步分析国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用研究的内部关系特征,如图1所示。

图1中的正方形点代表高频关键词节点,节点越大,代表该节点在整个关键词网络中的作用越大、控制其它节点共现的能力也越强;节点之间的关系用实线连接,实线越粗,代表相互之间的关系越强^[12]。本研究从三个方面对增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用研究的内部关系进行分析:①节点位置。由图1中可

表1 增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用研究关键词表

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	增强现实	535	16	浏览	29
2	自闭症	332	17	学习	26
3	虚拟现实	139	18	交互	25
4	焦虑	47	19	精神分裂症	24
5	现实	41	20	可视化	23
6	儿童	40	21	行为	23
7	教育	36	22	神经发育障碍	22
8	智力障碍	34	23	口袋妖怪 Go	22
9	成长	34	24	计算机版本	21
10	注意缺陷障碍	30	25	图像引导手术	21
11	干预	30	26	仿真	20
12	紊乱	30	27	元分析	20
13	增强	30	28	社会交际	20
14	训练	30	29	成年人	19
15	技术	29	30	跟踪	19

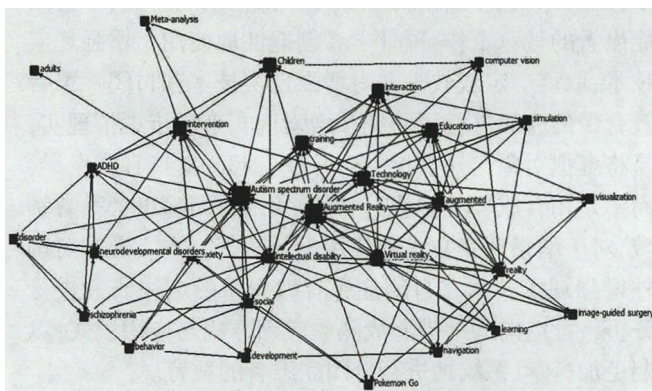


图1 高频关键词社会网络关系图谱

以看出,增强现实技术、自闭症在网络图的中心位置,而其它关键词分布在网络图的周围,说明其它节点代表的关键词是围绕着网络中心的关键词来展开研究的。②节点大小。从节点大小来看,除了增强现实、自闭症两个检索关键词之外,技术、虚拟现实、训练、教育、儿童、可视化、干预等构成了研究的核心关键词。③节点之间的关系。从节点之间的连接可以看出,以自闭症与增强现实技术为核心,和技术、虚拟现实技术联系较为紧密,说明增强现实技术的实施,需要技术上的更新与支持。除此之外,核心关键词与训练、儿童、教育、发展等关键词联

系紧密,说明 AR 技术在国外自闭症患者教育中的应用研究聚焦在儿童与教育上。

(3) 高频关键词相似矩阵及分析

为进一步得出增强现实技术在国外自闭症患者研究中的可视化图,本研究采用 Ochiai 系数法构建高频关键词相似矩阵,如表 2 所示。高频关键词 Ochiai 系数相似分析的基本原理是将高频关键词之间的紧密程度用 0 到 1 之间的数值表示,数值越接近于 1,表明两个关键词之间的关系越密切,反之则说明距离较远,关系不紧密^[13]。

由表 2 可知,研究多以儿童患者、自闭症患者教育、智力障碍等作为研究热点,其中虚拟现实与自闭症患者教育、增强现实技术两者联系较为密切。

(4) 关键词聚类分析

关键词聚类分析时,首先把最有影响的关键词(种子关键词)生成聚类;其次由种子关键词及相邻的关键词再组成新的聚类^[14]。通过聚类的结果,可以清晰地看到高频关键词之间的关系。聚类结果是将高频关键词分为三个类团,由此可以得出增强现实技术在国外自闭症患者教育应用的研究领域有三大领域。

①在自闭症患者仿真训练的应用研究。该主题包括增强现实、虚拟现实、仿真、训练、导航等高频关键词。通过分析文献,目前仿真情景供给与情景训练是国外增强现实技术在自闭症患者教育应用研究中的主要阵地。增

表 2 高频关键词 Ochiai 系数相似矩阵(部分)

	Augmented Reality	Autism spectrum disorder	Virtual reality	anxiety	reality	Children	Educational	intellectual disability
Augmented Reality	1	0	0.0659	0.0002	0.0011	0.0004	0.0187	0.0002
Autism spectrum disorder	0	1	0.0002	0.0185	0	0.0019	0.0001	0.0107
Virtual reality	0.0659	0.0002	1	0.0002	0.0016	0	0.0098	0
anxiety	0.0002	0.0185	0.0002	1	0	0	0	0.0025
reality	0.0011	0	0.0016	0	1	0	0.0027	0.0007
Children	0.0004	0.0019	0	0	0	1	0.0028	0.0007
Educational	0.0187	0.0001	0.0098	0	0.0027	0.0028	1	0
intellectual disability	0.0002	0.0107	0	0.0025	0.0007	0.0007	0	1

强现实技术能使使学生利用 3D 模型来增强对现实情境的视觉感知能力^[15],这是增强现实技术独有的视觉感知方面的优势,利用这一优势,增强现实激活素可以帮助自闭症患者进行仿真训练。由于缺少了与外界的沟通,自闭症患者多多少少都缺乏实际问题解决能力。西班牙学者 Antonia 等人通过增强现实技术对特殊需要的学生进行金钱管理的训练,实验结果表明,基于增强现实技术的触摸式桌面系统是一种可行的技术,可以在特殊的教育环境中成功应用^[16]。通过对虚拟钱币的管理,学生逐渐掌握了基础的理财能力。通过对自闭症患者的实际问题解决能力的训练,争取让自闭症患者回归到真实社会,对特殊教育领域具有重要意义。

②在自闭症儿童教育的应用研究。该主题包括自闭症、障碍、儿童、注意缺陷障碍、社会等关键词。自闭症患者的很多专有行为会在儿童时期表现出来,所以更早的干预辅导是很多自闭症患者家庭的首要选择,所以人们对自闭症患者教育的起点往往是儿童时期。

因此,对于自闭症儿童的教育是国外增强现实技术在自闭症患者教育应用中的一大研究热点。自闭症患儿往往表现出行为单一、沟通能力缺乏等特征,除少数患儿智商较高外,大部分患儿有智力障碍。对于自闭症儿童来说,游戏可以促进社会启蒙^[17]。游戏元素的加入,可以让自闭症患者的心情更加愉悦,减少学习焦虑。通常对自闭症儿童的教育,会通过心理疏导、游戏教学等方式进行。

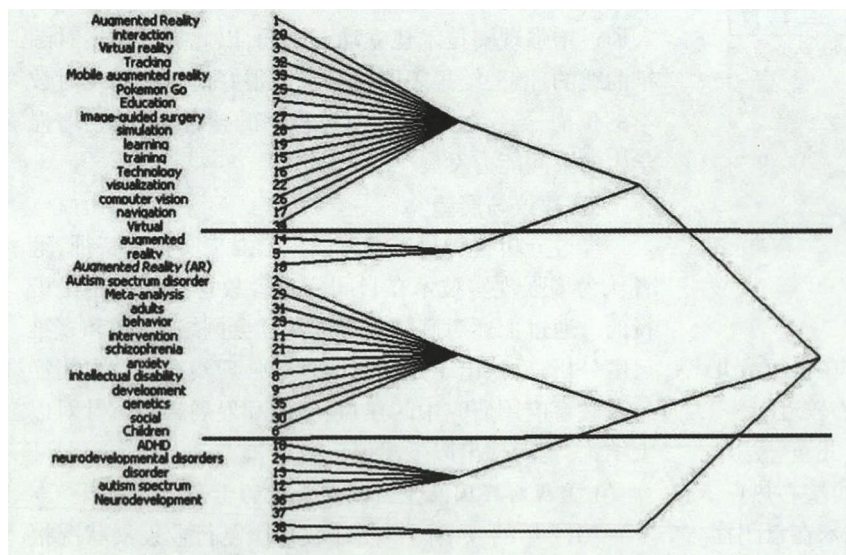


图 2 关键词聚类图

③在成人自闭症患者交互的应用研究。该主题包括干预、成年人、行为、发展、元分析等关键词。自闭症的形成原因很多,美国疾病控制与预防中心数据显示,目前没有药物可以治愈自闭症,这种情况下,对于自闭症患者的教育干预和治疗至关重要。V.Knight、B.R.McKissick以及 A.Saunders 等人在 2013 年提出,在向患有自闭症的个体传授学术和技能时,以技术为基础的干预措施被认为是一种基于证据的实践^[18]。自闭症患者的教育要逐步进行,不能一蹴而就。增强现实技术在创设真实情境方面有着得天独厚的优势,让患者在接触真实的环境前,通过增强现实技术提供的真实性场景进行锻炼,患者可以先和一些设备做交互,模仿和真实世界的交互,逐渐锻炼一些能力,可以为日后与真实世界的交互提供基础。

(5) 多维尺度分析

多维尺度分析是通过测定事物或观测量之间的距离来发现数据结构,其原理是通过指定测量到概念空间的一个特定位置,得到空间中距离的相似性^[19]。如图 3 所示,多维尺度分析图谱中,将增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用研究分为三大类,并且三大类在知识图谱中接线明显,主体内部的核心程度较高。图谱重点的聚集情况是局部集中、整体分散,并且与聚类分析树状图中的研究主题的分类基本一致。

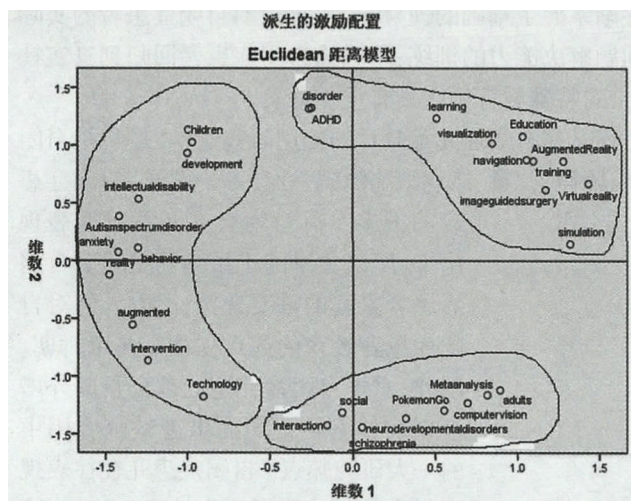


图 3 多维尺度分析图谱

①位于坐标图左侧的是“增强现实技术在自闭症儿童教育的应用研究类团”,该类团离坐标中心较近,是三个研究类团中核心热点最多的。其中,行为、儿童、发展、智力障碍是整个类团的核心,是该类团中的核心热点。在未来的研究中,将进一步围绕增强现实技术在自闭症儿童教育中的应用来展开。②位于坐标图右侧的是“增

强现实技术在自闭症患者的仿真训练中的应用研究类团”,和左侧类团相比,位置离坐标中心较远,说明研究热度较低。在该类团的中心位置的研究热点是教育、训练、学习、仿真。在未来的研究中,将会重视增强现实技术可视化在自闭症患者教育中的应用及训练。③位于坐标图下方的是“增强现实技术在成人自闭症患者交互中的应用研究”。该类团的研究热点有成年人、计算机视觉、交互,和其它两个类团相比,该类团内部结构较为松散,说明目前对该主题的研究较少,还未成熟。在未来的研究中,增强现实技术在成人自闭症患者中的应用研究也是必然趋势。

四、总结与反思

1. 国际研究交流不足

文献来源最多的国家是美国、西班牙等发达国家,其它国家的研究较少,说明各国之间的交流与合作频率很低。不论是科研能力还是资金力量,发展中国家对于自闭症患者的教育工作都远不及发达国家。随着时间的推移,两者之间的差距会愈发明显。对于发展中国家自闭症患者来说,享受技术辅助下的教育并不是一件简单易实现的事。

2. 患者的数学能力未受到重视

增强现实技术在国外自闭症患者教育中的应用研究中,患者的阅读能力、实际生活能力、沟通能力等受到了重视。但是,对于自闭症患者的数学能力,国外学者并没有过多地去关注。在一项关于自闭症大学生对 STEM 参与度的调查研究中^[20],结果表明患有自闭症谱系障碍的人比一般人群和其他残疾群体更容易被 STEM 吸引。面对难以理解的抽象空间概念与数字关系,增强现实技术有着难以超越的优势。墨西哥学者 Patricia Salinas 等人通过增强现实技术建立动态画面,以此提升学生对圆锥曲线的理解,结果表明这样可以很好地解决学生对数学的焦虑,数字技术在学习过程中的整合,有助于增强学生的空间能力发展^[21]。

五、建议与展望

经过分析自闭症患者特征、增强现实技术特征,笔者认为增强现实技术在自闭症患者教育中的应用是可行的。通过上述对高频关键词的社会网络、聚类和多维尺度分析,反映出了近年来国外增强现实技术在自闭症患者教育应用研究中的热点、主题和发展趋势。针对以上结论,笔者提出以下建议:

1. 重视对我国儿童自闭症患者的干预

2017 年的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告 II》^[22]显示,我国以 1% 保守估计,13 亿人口中,至少

有超过 1000 万的自闭症人群,其中自闭症儿童数量高达 200 万,并每年以很快的速度增长,情形严重触目惊心,对于这些儿童的治疗与教育干预刻不容缓。儿童处于身心发育的关键期,通过增强现实技术对儿童自闭症患者的干预与治疗会对自闭症患者的将来产生重大影响。在自闭症儿童干预方法方面,目前的研究焦点主要集中在“密集行为干预”“综合干预”以及干预方法有效性三个方面,尤其热衷于采用多学科协作的综合干预。我国对自闭症儿童干预方法的研究较少,导致我国早期干预者与教育工作者盲目地移植国外的干预方法,更无法评估自闭症儿童的干预效果。因此,在已有研究的基础上结合实际情况,系统探寻自闭症儿童本土化早期干预方法并评估其有效性,将成为自闭症早期干预领域研究的未来方向^[23]。

2. 增强现实技术结合多种技术一起使用

在自闭症患者的教育中,教育和康复同样重要,因此,在自闭症患者的教育中往往会加入康复治疗功效的辅助元素。因此,笔者建议可以将多种技术进行结合使用。例如,增强现实技术和机器人技术结合,既有利于自闭症患者的教育,又有利于其康复。自闭症患者有亲物的特点,对于非生命物体的兴趣远远大于对人的兴趣,因此人形机器人作为非生命物体,总是能引起自闭症患者的兴趣,引发更多的眼神交流与共同注意^[24]。阿灵顿大学副教授 Popa 认为“机器人最好的用武之地是自闭症患者”^[25]。增强现实技术营造的真实场景与机器人提供的交流与伙伴模式,可以更好地为自闭症患者教育服务。此外,增强现实技术还可以与信息技术结合,实现“互联网+教育+康复治疗”,真正实现让自闭症患者受益。

3. 关注自闭症患者的全面发展

人本主义教育观认为教育培养的是完整的人,强调教育的目的就是人的“自我完成”“自我生成”“自我实现”^[26]。目前对于增强现实技术在国外自闭症患者教育中的研究,更多都停留在社会适应、交流沟通层面。应当通过增强现实技术的加入,实现自闭症患者多方面能力的提升。自闭症患者的实际生活能力、阅读能力、数学计算能力、沟通交流能力、就业创业能力等等,都应当受到重视,与人沟通的能力只是他们接受教育的第一步。只有全面发展,才能给自闭症患者在社会中的立足增加更多竞争力。

4. 借鉴并尝试国外成熟的应用模式与方法

在我国特殊教育研究领域,尚未大面积对增强现实技术在自闭症患者教育中的应用进行研究,很多研

究都是基于对他国技术的引进与方法的学习上,这样会有很多问题,例如:语言不同,增强现实技术所呈现的人物面部特征不符合黄种人等问题。由于经济条件的限制,导致很多自闭症患者家庭无法接受增强现实技术下的干预和教育。在学习、借鉴国外应用的经验后,可以在我国开展增强现实技术在自闭症患者教育中的应用研究。

国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用模式有很多种:①伙伴模式^[27],国外为自闭症儿童设计的游戏中,需要儿童与他人合作才可以完成游戏任务。在游戏过程中,增加了儿童与外界的交流沟通频率;②工具模式^[28],在 K. P. Soares 等人的实验中,自闭症患者可以通过增强现实技术支持的设备将真实的人脸用卡通人物形象覆盖,这对自闭症患者来说,在心理层面上提供了缓冲;③情景模式^[29],在增强现实技术提供的场景中,自闭症患者可以进行多种训练,例如过马路。此外,国外增强现实技术在自闭症患者教育中的应用还有多种方向,例如对学生进行学业教学、儿童游戏等。增强现实技术在自闭症患者教育中的应用,我国目前尚未真正起步。借鉴上述的国外应用模式,在我国自闭症患者教育中尝试,对我国的自闭症患者教育有着极其重要的参考价值。

参考文献:

- [1] MITTAL V A, WALKER E F. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [M]. American Psychiatric Association, 2013.
- [2] Patricia Salinas, Ricardo Pulido. Understanding the Comics through Augmented Reality [J]. Journal of Mathematics Science and Technology Education, 2017, 13(2): 341-354.
- [3] Kamarulzaman Ab Aziz, Nor Azlina Ab Aziz, Anuar Mohd Yusof, et al. Potential for providing augmented reality elements in special education via cloud computing [J]. Procedia Eng, 2012, (41): 333-339.
- [4] LORAH E R, PARNELL A, WHITBY P S, et al. A Systematic review of tablet computers and portable media players as speech generating devices for individuals with autism spectrum disorder [J]. Journal of autism & developmental disorders, 2014, (45): 1-13.
- [5] 邓明显, 劳世艳. 自闭症谱系障碍的临床研究新进展(DSM-5 新标准) [J]. 中国健康心理学杂志, 2016, 24(4): 481-490.
- [6] Arvanitis T.N., Petrou A., Knight J.F., et al. Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile

augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities [J]. Pers Ubiquit Comput, 2009, 13(3): 243-250.

[7] Broll W., Lindt I., Herbst I., et al. Toward next -gen mobile AR games [J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 2008, 28(4): 40-48.

[8] 陈悦, 陈超美, 刘则渊等. CiteSpace 知识图谱的方法论功能 [J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253.

[9] 庞恩旭. 我国核心期刊的现状分析与研究 [J]. 图书馆论坛, 2004(2): 15-18.

[10] 钟伟金, 李佳. 共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式 [J]. 情报杂志, 2008(5): 70-72.

[11] 侯海燕, 刘则渊, 栾春娟. 基于知识图谱的国际科学计量学研究前沿计量分析 [J]. 科研管理, 2009, 30(1): 164-165.

[12] 肖明. 知识图谱工具使用指南 [M]. 北京: 中国铁道出版社, 2014: 37-38.

[13] 高岩, 卢珊, 吴耀武. 我国大学英语课堂教学研究的热点及其演进——基于 2001-2014 年 CSSCI 数据库文献的共词可视化分析 [J]. 外语电化教学, 2016(1): 24-30.

[14] 陈琪. 我国农村职业教育研究热点的知识图谱 [J]. 职业技术教育, 2017, 38(10): 69-74.

[15] Arvanitis T. N., Petrou A., Knight J. F., et al. Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities [J]. Personal and Ubiquitous Computing, 2009, 13(3): 243-250.

[16] Antonia Cascales -Martínez, María -José Martínez Segura, David Pérez -López, Manuel Contero. Using an Augmented Reality Enhanced Tabletop System to Promote Learning of Mathematics: A Case Study with Students with Special Educational Needs [J]. Journal of Science and Technology Education, 2017, 13(2): 355-380.

[17] Laura Malinverni, Joan Mora -Guiard, Vanesa Padillo, et al. An inclusive design approach for developing video games for children with autism spectrum disorder [J]. Comput Human Behav, 2017, 71: 535-549.

[18] Victoria Knight, Bethany R. McKissick, Alicia Saunders. A review of technology -based interventions to teach academic skills to students with autism spectrum disorder [J]. J Autism Dev Disord, 2013, 43(11): 2628-2648.

[19] 安源. 2000-2009 年图书馆信息服务领域研究现状分析——基于词频分析法和共词分析法 [J]. 情报科学, 2012, 30(6): 877-878.

[20] Xin Wei, Jennifer W. Yu, Paul Shattuck, et al. Science, technology, engineering, and mathematics (stem) participation among college students with an autism spectrum disorder [J]. J Autism Dev Disord, 2013, 43(7): 1539-1546.

[21] Patricia Salinas, Ricardo Pulido. Understanding the Conics through Augmented Reality [J]. Journal of Mathematics Science and Technology Education, 2017, 13(2): 341-354.

[22] 五彩鹿儿童行为矫正中心. 中国自闭症儿童的发展与现状报告 II [DB/OL]. http://m.sohu.com/a/131582510_661957.

[23] 唐佳益, 王雁. 2010-2014 年国际学界自闭症儿童早期干预研究热点——基于科学知识图谱的可视化分析 [J]. 中国特殊教育, 2016(5): 35-42.

[24] 于新宇, 陈东帆, 李睿强. 现代化技术在自闭症康复领域应用的研究综述 [J]. 中国特殊教育, 2016(3): 17-22.

[25] 佚名. 人形机器人治疗自闭症 [J]. 工业设计, 2012(8): 26.

[26] 杜光强. 人本主义教育理念对当代教育的启示 [J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), 2011, 24(1): 1-4.

[27] Ayelet Ben -Sasson, Liron Lamash, Eynat Gal. To Enforce or not to Enforce? The Use of Collaborative Interfaces to Promote Social Skills in Children with High Functioning Autism Spectrum Disorder [J]. Autism, 2013, 17(5): 608-622.

[28] K. P. Soares, A. M. F. Burlamarqui, L. M. G. Gonçalves, V. F. Costa, M. E. Cunha and A. A. R. S. S. Burlamarqui. Preliminary Studies With Augmented Reality Tool To Help In Psycho-pedagogical Tasks With Children Belonging To Autism Spectrum Disorder [J]. IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, 2017, 15(10): 2017-2023.

[29] Mario Saiano, Laura Pellegrino, Maura Casadio, et al. Natural Interfaces and Virtual Environment for the Acquisition of Street Crossing and Path Following Skills in Adults with Autism Spectrum Disorder: a Feasibility Study [J]. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, 2015(12): 17.

(编辑: 鲁利瑞)